



Instituto Politécnico Nacional

**Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Culhuacán**

Detección y localización de manipulaciones faciales deepfakes mediante segmentación semántica basada en redes neuronales convolucionales.

Objetivo general y objetivos específicos

Castillo Delgado Angel Ivan
Rojas Lozada Cuauhtli Emiliano

1. Objetivo general

Desarrollar una red neuronal para la detección y localización de manipulaciones faciales (deepfakes) mediante un modelo de segmentación semántica basado en redes neuronales convolucionales (arquitectura U-Net), orientado al análisis forense de imágenes.

2. Objetivos específicos

- Recopilar un conjunto de datos (dataset) conformado por 50,000 muestras, estandarizando las imágenes para incluir variaciones de contexto y etiquetado mediante máscaras binarias enfocado a deepfakes que delimiten exclusivamente la región facial manipulada.
- Diseñar e implementar una arquitectura basada en U-Net optimizada para la detección de inconsistencias en texturas, iluminación y bordes, capaz de generar una salida de segmentación.
- Entrenar y validar el modelo utilizando el dataset recopilado, enfocándose en la generalización frente a técnicas de reemplazo, recreación y generación de rostros, considerando las limitaciones de carga computacional para un entorno de análisis offline.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas de segmentación, generando visualizaciones (overlays) que resalten las regiones modificadas para facilitar la interpretación forense de los resultados.